

CarPulse

Conception et pilotage d'une plateforme
d'intelligence de marché

Martin DOHOU - MSc Pro Epitech (Cybersécurité /
Cloud Computing)

Plan de la présentation

01 Contexte de l'alternance

02 Le projet CarPulse

03 Cybersécurité (fil rouge principal)

04 Cloud & DevOps

05 Bilan et perspectives

01

Contexte de l'alternance

Bioénergie & ma mission

- Bioénergie : énergies renouvelables + achat-revente automobile (12 personnes, Strasbourg)
- Alternance en télétravail depuis le Bénin, poste d'ingénieur logiciel
- Rôle transverse : chef de projet / analyste fonctionnel / product manager ; développeur backend & référent sécurité ; référent DevOps & Cloud
- Tuteur entreprise : Senad Dzudzevic

Comment concevoir, sécuriser et industrialiser une plateforme d'intelligence de marché manipulant des données massives et des comptes utilisateurs, tout en garantissant sa conformité, sa maintenabilité et un déploiement maîtrisé ?

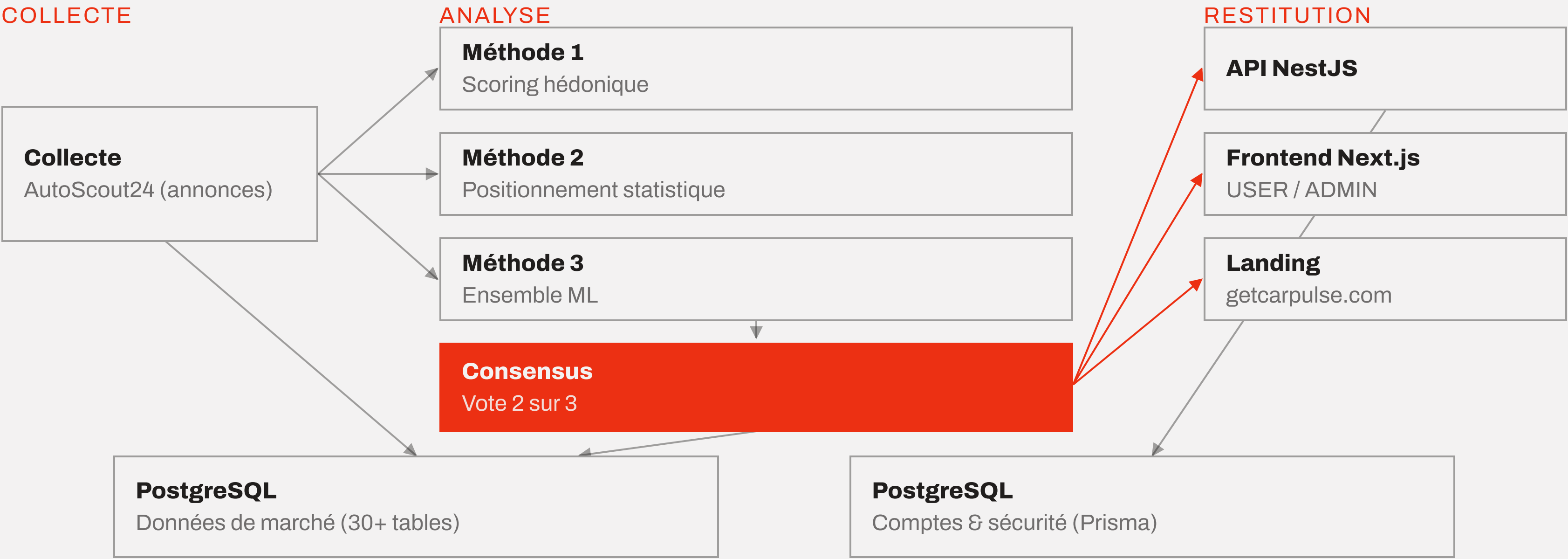
02

Le projet CarPulse

CarPulse en un coup d'œil

- Collecter ~18 500 annonces automobiles en continu
- Analyser chaque annonce par 3 méthodes indépendantes
- Restituer les bonnes affaires dans une application web sécurisée
- En production : getcarpulse.com
- Quatre briques : Data (Python) · Backend (NestJS) · Frontend (Next.js) · Landing

Architecture globale



La collecte de données

- Scraping de plus de 60 champs par annonce (prix, km, énergie, équipements...)
- Double stratégie d'extraction (données structurées + repli HTML)
- Mise à jour et archivage automatiques
- Stockage PostgreSQL (30+ tables) + supervision temps réel

L'analyse : 3 méthodes + consensus

- Méthode 1 - Scoring hédonique (règles pondérées)
- Méthode 2 - Positionnement statistique (régression / Isolation Forest)
- Méthode 3 - Ensemble ML (CatBoost + XGBoost)
- Consensus : vote majoritaire 2 sur 3 + niveau de confiance

Le backend & l'API

- NestJS + Prisma + PostgreSQL, architecture Domain-Driven Design
- Modules : auth, users, sessions, devices, tokens, filters, health
- API REST complète (inscription, connexion, profil, administration)
- Brique personnellement conçue et développée

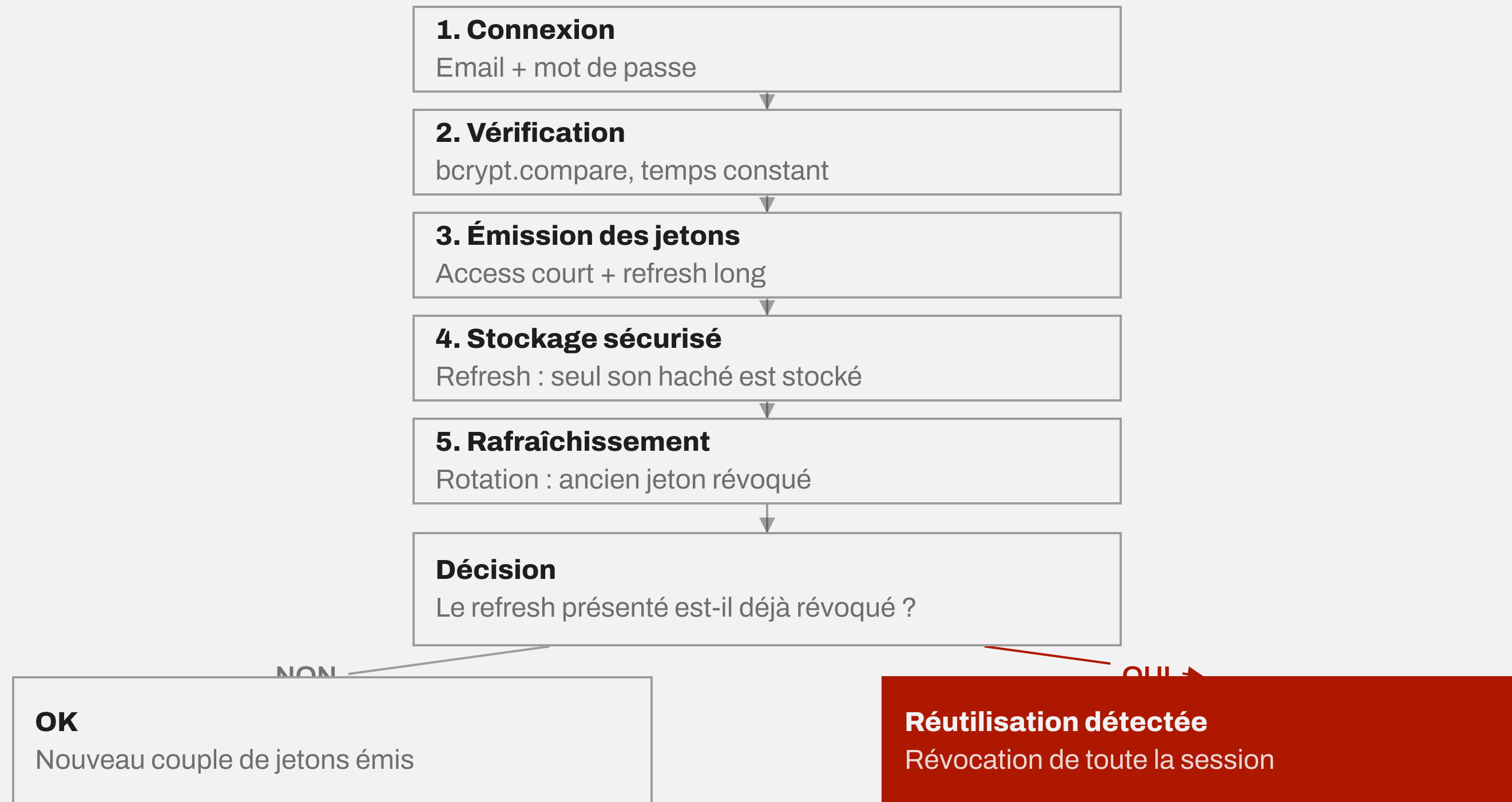
03

Cybersécurité

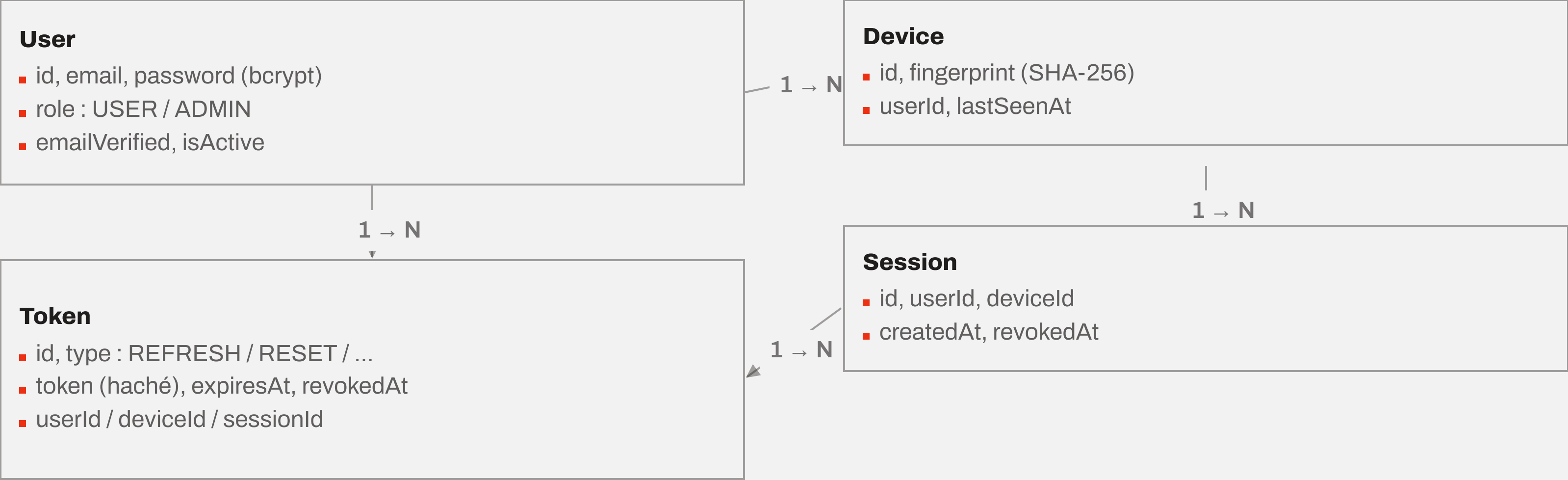
Authentication robuste

- Mots de passe hachés bcrypt + comparaison à temps constant
- Jetons JWT : access (court) + refresh (long), liés à une session
- Refresh token jamais stocké en clair (haché bcrypt en base)
- OAuth Google, vérification e-mail, reset password par jeton haché

Rotation & détection de réutilisation



Sessions, appareils & contrôle d'accès



Points clés : sessions/appareils révocables · RBAC · OwnershipGuard contre l'IDOR/BOLA · cookies httpOnly contre le XSS.

Défense en profondeur & conformité

- Helmet, CORS restrictif, rate limiting, validation systématique des entrées (DTO)
- Séparation des bases de données (comptes vs marché)
- RGPD : licéité du scraping, minimisation, données personnelles des vendeurs
- Analyse de risques inspirée d'OWASP

Analyse de risques (extrait)

MENACE	MESURE EN PLACE
Vol ou rejeu de jeton	Rotation + détection de réutilisation, httpOnly
Force brute	Rate limiting, bcrypt lent
Autorisation cassée (IDOR)	OwnershipGuard, RolesGuard
Injection	ValidationPipe, ORM paramétré

04

Cloud & DevOps

Industrialisation Cloud / DevOps

- Architecture orientée services, faiblement couplée
- Conteneurisation Docker = reproductibilité + réduction de la surface d'attaque
- Configuration 12 facteurs : secrets externalisés (secrets JWT access/refresh distincts)
- En production sur getcarpulse.com + points de supervision (health)
- Perspectives : CI/CD, coffre-fort de secrets, IaC, observabilité

05

Bilan et perspectives

Compétences acquises

- Pilotage : projet complet de bout en bout, équipe pluridisciplinaire
- Cybersécurité : authentification, contrôle d'accès, défense en profondeur, RGPD
- Cloud/DevOps : conteneurisation, secrets, mise en production
- Ingénierie logicielle : DDD, tests, stack moderne
- Transverse : collaboration à distance, à l'international

Difficultés & perspectives

- Concilier vitesse de livraison et exigence de sécurité → security by design
- Fiabiliser l'évaluation → consensus à 3 méthodes
- Travailler à distance → conteneurisation + documentation
- Perspectives : MFA, journalisation, CI/CD complète, observabilité

Conclusion

- Une plateforme conçue, sécurisée et mise en production
- Trois principes : security by design, redondance maîtrisée, industrialisation reproductible
- Un projet à l'intersection de mes deux spécialités : cybersécurité & Cloud

Merci

Merci de votre attention - Questions ?